खाद्य अपमिश्रण और मिलावट

Food Adulteration

खाद्य पदार्थ की वास्तविक संरचना, गुणवत्ता, शुद्धता या पहचान में अनुचित परिवर्तन करना खाद्य अपमिश्रण (Food Adulteration) कहलाता है। इसके लिए घटिया पदार्थ मिलाया जा सकता है, उपयोगी घटक निकाला जा सकता है या दूसरे पदार्थ को असली खाद्य के नाम से बेचा जा सकता है। सामान्य भाषा में इसे मिलावट कहते हैं।

मूल अवधारणा (Core Concept)

अनुचित परिवर्तन	उदाहरण	प्रमुख परिणाम
बाहरी पदार्थ मिलाना	दूध में बिना घोषणा जल मिलाकर बेचना	पोषक घनत्व और गुणवत्ता में कमी
घटक निकालना	वसा निकालकर दूध को पूरे वसा वाले दूध के रूप में बेचना	संरचना और दावे में अंतर
प्रतिस्थापन	दूसरे तेल को शुद्ध घोषित तेल बताना	आर्थिक धोखा और पहचान में परिवर्तन
निषिद्ध पदार्थ मिलाना	खाद्य में अनुपयुक्त रंग या विषैला तेल	स्वास्थ्य का जोखिम

समस्या का व्यापक स्वरूप

मिलावट से आर्थिक हानि, पोषण में कमी और कुछ परिस्थितियों में विषाक्त प्रभाव हो सकते हैं। प्रत्येक मिलावट तुरंत दिखाई नहीं देती और हर मिलावट का स्वास्थ्य प्रभाव समान नहीं होता।

> अध्ययन का क्रम: पदार्थ की पहचान → संभावित मिलावट → उसका प्रभाव → जाँच का आधार → पुष्टि और रोकथाम।

1. अपमिश्रण, संदूषण और खाद्य धोखा

Adulteration, Contamination and Food Fraud

मिलावट, संदूषण और खाद्य धोखा संबंधित शब्द हैं, पर इनका अर्थ पूरी तरह समान नहीं है। सही विश्लेषण के लिए परिवर्तन का कारण और उसका परिणाम दोनों देखें।

शब्द	मुख्य अर्थ	उदाहरण
अपमिश्रण (Adulteration)	गुणवत्ता या संरचना में अनुचित परिवर्तन	शुद्ध घी में दूसरी वसा मिलाकर बेचना
अपमिश्रक (Adulterant)	अनुचित परिवर्तन के लिए प्रयुक्त पदार्थ	दूध में मिलाया गया स्टार्च
संदूषण (Contamination)	अवांछित जैविक, रासायनिक या भौतिक पदार्थ का प्रवेश	अस्वच्छ जल से जीवाणु का आना
खाद्य धोखा (Food Fraud)	पहचान, संरचना या उत्पत्ति के बारे में आर्थिक लाभ हेतु धोखा	सस्ते पदार्थ को महँगे नाम से बेचना
खराबी (Spoilage)	भंडारण या अन्य कारणों से गुणवत्ता बिगड़ना	खाद्य का सड़ना या अप्रिय गंध विकसित होना

संबंध और अंतर

जानबूझकर असुरक्षित पदार्थ मिलाना धोखा और खाद्य सुरक्षा की समस्या दोनों है। वहीं स्वच्छता की कमी से संदूषण बिना आर्थिक धोखे के भी हो सकता है। कानूनी वर्गीकरण पदार्थ के मानक, वास्तविक परिणाम और प्रमाण से निर्धारित होता है।

> “मिलावट”, “संदूषण” और “खराबी” को हर संदर्भ में एक-दूसरे का पूर्ण पर्याय न मानें।

2. मिलावट का वर्गीकरण

Classification of Adulteration

वर्गीकरण से समस्या का स्रोत समझने और उचित रोकथाम चुनने में सहायता मिलती है। शिक्षा में प्रयुक्त व्यापक वर्गों और विशिष्ट कानूनी श्रेणियों को अलग समझना चाहिए।

आधार	प्रकार	उदाहरण
उद्देश्य	जानबूझकर मिलावट (Intentional)	अधिक लाभ के लिए घटिया भराव मिलाना
परिस्थितियाँ	अनैच्छिक संदूषण (Incidental)	मशीन से धातु-कण या धूल का प्रवेश
परिवर्तन	मिलाना, निकालना या प्रतिस्थापन	जल मिलाना; उपयोगी वसा निकालना
प्रभाव	आर्थिक, पोषण संबंधी या विषाक्त	मूल्य घटाना; पोषक कमी; स्वास्थ्य हानि
स्वरूप	भौतिक, रासायनिक या जैविक	कंकड़; अनुपयुक्त रसायन; सूक्ष्मजीव

अनैच्छिक का अर्थ निर्दोष नहीं

उद्देश्य न होने पर भी खाद्य असुरक्षित या मानक-विरुद्ध हो सकता है। खाद्य व्यवसाय में स्वच्छता, रखरखाव और नियंत्रण की जिम्मेदारी रहती है।

प्राकृतिक विष का अंतर

किसी खाद्य में प्राकृतिक रूप से मौजूद विषाक्त घटक का होना अपने-आप जानबूझकर मिलावट नहीं है। उससे जुड़ा जोखिम अलग खाद्य सुरक्षा विषय है; उस खाद्य का दूसरे पदार्थ में धोखे से मिलना मिलावट बन सकता है।

> उद्देश्य, स्रोत और प्रभाव तीन अलग आधार हैं; एक ही घटना एक से अधिक वर्गों में आ सकती है।

3. कारण और आपूर्ति-श्रृंखला

Causes and the Supply Chain

मिलावट केवल बिक्री की दुकान पर नहीं हो सकती। उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, परिवहन और भंडारण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता बदल सकती है।

कारण	संभावित अनुचित व्यवहार	नियंत्रण का आधार
लागत घटाना	सस्ता पदार्थ असली घटक की जगह लेना	सामग्री की पहचान और आपूर्तिकर्ता जाँच
मात्रा बढ़ाना	जल या भराव मिलाना	संरचना और मात्रा का परीक्षण
खराब गुणवत्ता छिपाना	रंग, गंध या अन्य उपाय से दोष छिपाना	गुणवत्ता जाँच और सही भंडारण
आकर्षण बढ़ाना	अनुपयुक्त तेज रंग का प्रयोग	अनुमत योजक और लेबल का नियंत्रण
पहचान का धोखा	नकली ब्रांड या गलत उत्पत्ति	प्रामाणिक खरीद और पता लगाने की व्यवस्था

पता लगाने की क्षमता (Traceability)

बैच, आपूर्तिकर्ता और बिक्री के रिकॉर्ड से संदिग्ध उत्पाद का स्रोत तथा वितरण पता लगाया जा सकता है। खाद्य वापस लेने की प्रक्रिया में यह महत्त्वपूर्ण है।

स्वच्छता की अलग भूमिका

मिलावट रोकने के साथ धूल, कीट, दूषित जल और अस्वच्छ उपकरणों से होने वाला संदूषण भी रोकना आवश्यक है।

> नियंत्रण का प्रभावी स्थान पूरी आपूर्ति-श्रृंखला है; केवल अंतिम रंग या स्वाद देखना पर्याप्त नहीं।

4. अनुमत योजक और सामान्य प्रसंस्करण

Permitted Additives and Food Processing

हर जोड़ा गया पदार्थ मिलावट नहीं है। खाद्य योजक, पोषक संवर्धन और मानक के अनुसार बनाया गया मिश्रित उत्पाद वैध खाद्य-प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं।

प्रक्रिया	कब उचित है?	कब समस्या बन सकती है?
खाद्य योजक (Food Additive)	खाद्य के लिए अनुमत पदार्थ और निर्धारित उपयोग	निषिद्ध पदार्थ या अनुपयुक्त मात्रा
फोर्टिफिकेशन (Fortification)	नियमानुसार पोषक तत्त्व जोड़ना	गलत दावा या मानक से विचलन
मानकीकरण (Standardization)	घोषित उत्पाद के अनुसार संरचना निर्धारित करना	दूसरे उत्पाद के नाम से बेचना
खाद्य मिश्रण (Blend)	लागू मानक और सही पहचान के साथ	शुद्ध एकल पदार्थ बताकर धोखा देना

दूध का उदाहरण

टोंड या डबल टोंड दूध को उसकी सही श्रेणी में बेचना अपने-आप मिलावट नहीं है। वही दूध गलत श्रेणी या गलत संरचना के दावे के साथ बेचा जाए तो स्थिति अलग होगी।

योजक का मूल्यांकन

केवल रासायनिक नाम देखकर निर्णय नहीं करें। पदार्थ की पहचान, खाद्य-श्रेणी, उपयोग की अनुमति, मात्रा और घोषणा महत्त्वपूर्ण हैं।

> “कृत्रिम” का अर्थ हमेशा अवैध नहीं और “प्राकृतिक” का अर्थ हमेशा सुरक्षित नहीं होता।

5. पोषण और आर्थिक प्रभाव

Nutritional and Economic Effects

मिलावट का एक प्रमुख परिणाम असली खाद्य से मिलने वाले पोषक तत्त्वों और उपभोक्ता द्वारा चुकाए मूल्य का असंतुलन है। अधिक मात्रा दिखने पर भी पोषण घट सकता है।

परिवर्तन	पोषण पर प्रभाव	आर्थिक प्रभाव
दूध में जल	प्रति समान मात्रा प्रोटीन, वसा और अन्य तत्त्व कम	दूध के मूल्य पर जल की बिक्री
उपयोगी खाद्य भाग निकालना	संबंधित पोषक तत्त्व घट सकते हैं	घोषित गुणवत्ता के बदले निम्न गुणवत्ता
मसाले में भराव	स्वाद और मूल पदार्थ का अनुपात कम	असली मसाले की कीमत पर भराव
महँगे खाद्य का प्रतिस्थापन	संरचना और उपयोग बदल सकते हैं	पहचान के आधार पर अधिक मूल्य लेना

पोषक घनत्व (Nutrient Density)

घोषित मात्रा के मुकाबले उपयोगी पोषक तत्त्व कम मिलने पर व्यक्ति को अपेक्षित पोषण नहीं मिलता। नियमित उपयोग में यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

आर्थिक धोखा और विषाक्तता

हर सस्ता प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से विषैला नहीं होता; फिर भी गलत पहचान से बेचना धोखा है। विषाक्त पदार्थ मिले होने पर स्वास्थ्य का अलग गंभीर जोखिम जुड़ता है।

> मिलावट का आकलन केवल तुरंत बीमारी से नहीं; पोषण, पहचान, गुणवत्ता और मूल्य से भी होता है।

6. दूध में संभावित मिलावट

Adulteration in Milk

दूध में जल मिलाना, स्टार्च या अन्य पदार्थ जोड़ना तथा संरचना बदलकर गलत श्रेणी में बेचना मिलावट के उदाहरण हैं। दूध की प्राकृतिक संरचना और घोषित उत्पाद-श्रेणी का ध्यान रखना आवश्यक है।

संभावित परिवर्तन	उद्देश्य या प्रभाव	जाँच का आधार
जल मिलाना	मात्रा बढ़ाना; पोषक घनत्व घटाना	संरचना, घनत्व और हिमांक का आकलन
स्टार्च (Starch)	गाढ़ापन या ठोस अंश का आभास	नियंत्रित आयोडीन परीक्षण
वसा निकालना	मूल्यवान घटक अलग करना	वसा और अन्य घटकों का विश्लेषण
अनुपयुक्त पदार्थ जोड़ना	गुण या परीक्षण परिणाम छिपाना	संबंधित पदार्थ की लक्षित जाँच

गाढ़ापन प्रमाण नहीं

गाढ़ा दिखाई देना, अधिक झाग या सफेद रंग दूध की शुद्धता का निश्चित प्रमाण नहीं है। ये ताप, संरचना, हिलाने और अन्य कारणों से बदल सकते हैं।

दूध और दूध-आधारित व्यंजन

सादा दूध में स्टार्च का संकेत और दूध से बने ऐसे व्यंजन में स्टार्च का संकेत अलग अर्थ रखते हैं जिसमें स्टार्च घोषित सामग्री हो। नमूने की पहचान पहले स्पष्ट करें।

> एक जाँच पूरे दूध की सुरक्षा या सभी प्रकार की मिलावट की पुष्टि नहीं करती।

7. घी, मक्खन और अन्य वसा

Ghee, Butter and Other Fats

शुद्ध घोषित दुग्ध-वसा में दूसरी वसा का अघोषित मिश्रण पहचान और संरचना बदलता है। कमरे के ताप पर बनावट देखकर सभी मिश्रणों की पहचान संभव नहीं है।

पदार्थ	संभावित मिलावट या धोखा	विश्लेषण का आधार
घी	वनस्पति या अन्य वसा का अघोषित मिश्रण	वसा के रासायनिक संकेत और संरचना
मक्खन	गलत संरचना या दूसरे वसा-उत्पाद का प्रतिस्थापन	घोषित श्रेणी से तुलना
वनस्पति वसा	दूसरे उत्पाद के नाम से बिक्री	लेबल, मानक और संरचना
वसा-आधारित मिठाई	सामग्री और दावे में अंतर	व्यंजन की सामग्री तथा वसा की पहचान

बॉडुइन परीक्षण (Baudouin Test)

यह तिल के तेल से संबंधित रंग-अभिक्रिया पर आधारित परीक्षण है। घी में तिल-तेल वाले वनस्पति मिश्रण की पहचान के संदर्भ में इसका उपयोग समझाया जाता है। इसका सीधा संकेत तिल-तेल से संबंधित घटक है; यह अकेला सभी प्रकार की वनस्पति वसा नहीं पहचानता।

जमना और पिघलना

घी का दानेदारपन, जमना या पिघलने का व्यवहार ताप और वसा की संरचना से बदल सकता है। केवल फ्रिज या हथेली की जाँच से शुद्धता प्रमाणित नहीं होती।

> वसा की पहचान में एक दृश्य गुण के स्थान पर उपयुक्त विश्लेषण और घोषित मानक महत्त्वपूर्ण हैं।

8. खाद्य तेलों का अपमिश्रण

Adulteration of Edible Oils

खाद्य तेल में दूसरा तेल अघोषित रूप से मिलाना, गैर-खाद्य तेल का प्रयोग या गलत पहचान से बिक्री संभावित समस्याएँ हैं। तेलों का वैध मिश्रण और धोखापूर्ण प्रतिस्थापन अलग समझें।

स्थिति	मुख्य समस्या	पहचान का आधार
एकल तेल के नाम से दूसरा तेल	वास्तविक पहचान छिपना	वसीय अम्ल और अन्य संकेतों का विश्लेषण
विषैले तेल का मिश्रण	स्वास्थ्य का जोखिम	लक्षित विषाक्त घटक की जाँच
पुराना या बार-बार गरम तेल	गुणवत्ता में गिरावट	अपघटन और ऑक्सीकरण के संकेत
मिश्रित तेल का गलत दावा	संरचना और लेबल में अंतर	मानक तथा सही घोषणा

मिलावट और बासीपन का अंतर

ऑक्सीकरण से तेल की गुणवत्ता बिगड़ना बासीपन (Rancidity) है। यह मिलावट के बिना भी हो सकता है। खराब तेल को अच्छी गुणवत्ता का बताकर बेचना अलग धोखापूर्ण व्यवहार है।

रंग और गंध की सीमा

तेलों की प्राकृतिक रंगत और गंध किस्म तथा परिशोधन से बदल सकती है। मिलावट पहचानने के लिए संदिग्ध तेल चखना उचित नहीं है।

> केवल सुगंध, जमने का ताप या धुएँ का व्यवहार पूरे तेल की पहचान और सुरक्षा नहीं बताता।

9. आर्जीमोन तेल और एपिडेमिक ड्रॉप्सी

Argemone Oil and Epidemic Dropsy

आर्जीमोन (Argemone mexicana) को सत्यानाशी भी कहा जाता है। इसके बीज सरसों के बीजों से कुछ समानता रखते हैं। खाद्य तेल में आर्जीमोन तेल की मिलावट एक महत्त्वपूर्ण विषाक्त उदाहरण है।

संबंध	मुख्य तथ्य
संभावित खाद्य माध्यम	सरसों या अन्य खाद्य तेल में आर्जीमोन तेल
विषाक्त घटक	सैंग्विनरीन (Sanguinarine) और डाइहाइड्रोसैंग्विनरीन
संबंधित रोग	एपिडेमिक ड्रॉप्सी (Epidemic Dropsy)
प्रमुख प्रभाव	सूजन; गंभीर स्थिति में विभिन्न अंगों पर प्रभाव
पहचान	आर्जीमोन घटकों की उपयुक्त प्रयोगशाला जाँच

सूजन का आधार

विषाक्त प्रभाव से केशिकाओं की पारगम्यता प्रभावित हो सकती है और द्रव ऊतकों में जमा हो सकता है। इस संबंध को सामान्य पोषण-कमी से होने वाली सूजन के साथ भ्रमित नहीं करें।

निदान और खाद्य जाँच

केवल पैरों में सूजन देखकर रोग का कारण तय नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की बीमारी का निदान और तेल में अपमिश्रक की जाँच दो अलग प्रक्रियाएँ हैं।

> मुख्य संबंध: आर्जीमोन तेल → विषाक्त एल्कलॉइड → एपिडेमिक ड्रॉप्सी; यह खेसारी से होने वाला लैथिरिज्म नहीं है।

10. अनाज, आटा और दालें

Cereals, Flour and Pulses

अनाज तथा दालों में बाहरी भौतिक पदार्थ, घटिया दाने, दूसरी प्रजाति या अनुपयुक्त रंग मिलना गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। कुछ अशुद्धियाँ दृश्य होती हैं, जबकि अन्य के लिए विश्लेषण आवश्यक है।

खाद्य	संभावित समस्या	प्राथमिक निरीक्षण
अनाज	कंकड़, मिट्टी, भूसी या खराब दाने	साफ सतह पर फैलाकर देखना
आटा	बाहरी भराव या अनुपयुक्त पदार्थ	रंग, बनावट और लक्षित जाँच
दाल	दूसरी दाल का धोखापूर्ण मिश्रण	आकार, बीज की पहचान और तुलना
रंगी दाल	अनुपयुक्त रंग का प्रयोग	रंग निकलने का संकेत; प्रयोगशाला पुष्टि
सूजी या आटा	बाहरी धातु-कण	चुंबकीय कणों की प्राथमिक जाँच

पहचान पहले, निष्कर्ष बाद में

टूटा दाना या अलग आकार अपने-आप मिलावट नहीं सिद्ध करता। किस्म, प्राकृतिक विविधता और घोषित श्रेणी भी देखें।

फोर्टिफाइड अनाज

नियमानुसार पोषक तत्त्व जोड़े गए अनाज में कुछ अलग दिखाई देने वाले कण हो सकते हैं। उन्हें बिना जानकारी मिलावट समझना उचित नहीं है।

> भौतिक निरीक्षण उपयोगी है, लेकिन रंग, विषाक्त घटक या सभी बाहरी पदार्थों की पूर्ण पहचान नहीं करता।

11. खेसारी दाल और लैथिरिज्म

Grass Pea and Neurolathyrism

खेसारी या केसरी दाल का वैज्ञानिक नाम Lathyrus sativus है। इसके अत्यधिक और लंबे समय तक प्रमुख आहार के रूप में सेवन से न्यूरोलैथिरिज्म (Neurolathyrism) का जोखिम जुड़ा है।

आधार	मुख्य तथ्य
खाद्य पहचान	खेसारी या घास मटर (Grass Pea)
प्रमुख विषाक्त घटक	β-ODAP; इसे BOAA भी कहा जाता है
प्रभावित तंत्र	मुख्य रूप से मोटर तंत्रिका संबंधी कार्य
प्रमुख विशेषता	निचले अंगों में स्पास्टिक कमजोरी या पक्षाघात
मिलावट का संदर्भ	दूसरी दाल में धोखे से खेसारी का मिश्रण

मात्रा और आहार का संदर्भ

रोग का संबंध लंबे समय तक अधिक सेवन और आहार की परिस्थितियों से है। किसी भी मात्रा का एक बार सेवन करते ही हर व्यक्ति को रोग होगा, ऐसा निष्कर्ष गलत है।

प्रक्रिया की सीमा

विभिन्न तैयारियों से कुछ विषाक्त अंश घट सकते हैं, लेकिन सामान्य धुलाई या पकाने को हर नमूने की पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।

> सही जोड़ी: खेसारी दाल → β-ODAP → न्यूरोलैथिरिज्म; आर्जीमोन तेल → एपिडेमिक ड्रॉप्सी।

12. हल्दी और अनुपयुक्त पीला रंग

Turmeric and Prohibited Yellow Colours

हल्दी में प्राकृतिक करक्यूमिन (Curcumin) सहित रंग देने वाले घटक होते हैं। उसकी पीली रंगत को अनुपयुक्त रंग मिलाने के प्रमाण या शुद्धता के प्रमाण के रूप में अकेले नहीं लिया जा सकता।

संभावित अपमिश्रक	उद्देश्य या समस्या	जाँच का आधार
घटिया भराव	मूल हल्दी का अनुपात कम करना	संरचना और सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण
मेटानिल येलो (Metanil Yellow)	अनुपयुक्त पीला रंग देना	लक्षित रंग-परीक्षण और पुष्टिकरण
लेड क्रोमेट (Lead Chromate)	पीली रंगत; सीसा संबंधी जोखिम	उपयुक्त रासायनिक और धातु विश्लेषण
चॉक या अन्य बाहरी पदार्थ	मात्रा बढ़ाना	पदार्थ-विशिष्ट जाँच

प्राकृतिक स्टार्च का ध्यान

हल्दी में प्राकृतिक स्टार्च भी होता है। इसलिए हल्दी में आयोडीन से रंग बदलना अकेले बाहरी स्टार्च मिलाए जाने का प्रमाण नहीं है। नमूने का प्राकृतिक संघटन महत्त्वपूर्ण है।

रंग-अभिक्रिया की सीमा

हल्दी के प्राकृतिक वर्णक भी अम्ल या क्षार में रंग बदल सकते हैं। केवल एक बार लाल या गुलाबी रंग देखकर किसी विशेष निषिद्ध रंग की पुष्टि नहीं की जा सकती।

> हल्दी की पहचान में प्राकृतिक रंग और स्टार्च से होने वाली अभिक्रियाओं का ध्यान आवश्यक है।

13. मिर्च और अन्य मसाले

Chilli and Other Spices

मसालों में मिलावट से रंग, स्वाद, सुगंध और वास्तविक पदार्थ का अनुपात बदल सकता है। पीसे मसाले में मूल पदार्थ का दृश्य निरीक्षण अपेक्षाकृत कठिन होता है।

मसाला	संभावित मिलावट	निरीक्षण या जाँच का आधार
मिर्च पाउडर	बाहरी भराव; अनुपयुक्त रंग	अवशेष, रंग और लक्षित विश्लेषण
काली मिर्च	पपीते के बीज या अन्य समान कण	आकार, सतह और बीज-संरचना
धनिया पाउडर	भूसी, बुरादा या अन्य भराव	सूक्ष्मदर्शी और संरचना जाँच
जीरा	समान दिखने वाले बाहरी बीज	आकृति और वनस्पति पहचान
हींग	घोषित संरचना के विपरीत भराव	उत्पाद की श्रेणी और विश्लेषण

मिश्रित हींग का उदाहरण

Compounded Asafoetida एक घोषित उत्पाद-श्रेणी हो सकती है। उसमें नियमानुसार प्रयुक्त सहायक सामग्री को बिना श्रेणी देखे शुद्ध हींग में मिलावट जैसा नहीं समझना चाहिए।

जल में तैरना या बैठना

कण का व्यवहार आकार, नमी और घनत्व से बदलता है। पानी में तैरते कण प्राथमिक संकेत दे सकते हैं; वे सभी अपमिश्रकों की पहचान नहीं करते।

> मसाले की प्रकृति, घोषित श्रेणी और उपयुक्त विश्लेषण को साथ देखें।

14. चाय और कॉफी

Tea and Coffee

चाय और कॉफी में घटिया सामग्री, प्रयुक्त सामग्री, बाहरी कण या गलत अनुपात से पहचान और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। प्राकृतिक रंग निकलना अपने-आप मिलावट नहीं दर्शाता।

खाद्य	संभावित समस्या	पहचान का आधार
चाय	बाहरी पत्ते या अन्य सामग्री	पत्ती और सूक्ष्म संरचना का निरीक्षण
चाय	प्रयुक्त पत्तियों को रंगकर बेचना	संरचना और रंग का विश्लेषण
चाय	लोहे के बाहरी कण	चुंबक से प्राथमिक संकेत
कॉफी	बाहरी भराव या अघोषित प्रतिस्थापन	सामग्री तथा प्रयोगशाला पहचान
कॉफी-चिकोरी मिश्रण	गलत अनुपात या गलत दावा	घोषित संघटन से तुलना

कॉफी और चिकोरी (Chicory)

सही पहचान और लागू मानक के अनुसार घोषित कॉफी-चिकोरी मिश्रण अपने-आप मिलावट नहीं है। उसे शुद्ध कॉफी बताकर बेचना या संरचना गलत घोषित करना अलग स्थिति है।

चाय का रंग

चाय के प्राकृतिक घुलनशील घटक भी जल में रंग देते हैं। रंग का बहुत जल्दी निकलना संदेह उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अकेले उससे अनुपयुक्त रंग सिद्ध नहीं होता।

> घोषित मिश्रण और छिपे प्रतिस्थापन का अंतर पहचानना आवश्यक है।

15. शहद, चीनी और गुड़

Honey, Sugar and Jaggery

शहद में बाहरी शर्करा-शरबत जोड़ना, चीनी या गुड़ में अनुपयुक्त पदार्थ मिलाना तथा गलत पहचान से बेचना संभावित समस्याएँ हैं। प्राकृतिक विविधता और घोषित उत्पाद का ध्यान रखना आवश्यक है।

खाद्य	संभावित समस्या	जाँच का आधार
शहद	बाहरी शर्करा-शरबत का अघोषित मिश्रण	शर्करा प्रोफाइल और उपयुक्त प्रामाणिकता जाँच
चीनी	बाहरी अघुलनशील पदार्थ	घुलने के बाद अवशेष और लक्षित विश्लेषण
गुड़	अनुपयुक्त रंग या अन्य बाहरी पदार्थ	मानक और संबंधित पदार्थ की जाँच
शहद-आधारित उत्पाद	नाम और सामग्री में अंतर	सही उत्पाद-श्रेणी और लेबल

शहद का क्रिस्टलीकरण (Crystallization)

शहद में शर्कराएँ प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल बना सकती हैं। क्रिस्टलीकरण अपने-आप मिलावट का प्रमाण नहीं है। ताप तथा शर्करा का प्राकृतिक अनुपात इस व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

लोकप्रिय जाँचों की सीमा

पानी में फैलना, कागज पर धब्बा, धागे जैसा बहना या आग पकड़ना सभी शहद की शुद्धता के विश्वसनीय प्रमाण नहीं हैं। गाढ़ापन और नमी अलग कारणों से बदलते हैं।

> शहद की पुष्टि में केवल गाढ़ापन या एक घरेलू प्रदर्शन के स्थान पर उपयुक्त प्रामाणिकता विश्लेषण आवश्यक है।

16. मिठाइयाँ और प्रसंस्कृत खाद्य

Sweets and Processed Foods

प्रसंस्कृत खाद्य में सामग्री, नाम, रंग, वसा, लेबल और भंडारण का संयुक्त आकलन आवश्यक है। किसी घोषित सामग्री की उपस्थिति और अघोषित मिलावट अलग स्थितियाँ हैं।

उत्पाद	संभावित समस्या	महत्त्वपूर्ण जाँच
खोया या दूध की मिठाई	अघोषित भराव या दूसरी सामग्री	उत्पाद की संरचना और मानक
रंगीन मिठाई	अनुपयुक्त रंग या गलत उपयोग	रंग की पहचान और लागू अनुमति
फल पेय	नाम के विपरीत फल का अनुपात	उत्पाद-श्रेणी तथा संघटन
पैक खाद्य	गलत सामग्री या दावे	लेबल और विश्लेषण का मिलान
नकली ब्रांड	पहचान और उत्पाद का धोखा	निर्माता, बैच और प्रामाणिकता

जूस, नेक्टर और फल पेय

ये अलग उत्पाद-श्रेणियाँ हो सकती हैं। प्रत्येक में फल और अन्य सामग्री के नियम अलग हो सकते हैं। किसी पेय का नाम पढ़े बिना उसके संघटन को जूस के समान नहीं मानें।

वर्क और चमक

खाद्य सजावट में प्रयुक्त पदार्थ भी उपयुक्त खाद्य-मानक के अनुसार होना चाहिए। चमक देखकर धातु या पदार्थ की शुद्ध पहचान नहीं होती।

> आकर्षक रंग, पैकिंग और महँगा मूल्य गुणवत्ता के सहायक संकेत हो सकते हैं, लेकिन विश्लेषण और सही लेबल के विकल्प नहीं।

17. फल पकाने वाले पदार्थ

Fruit-Ripening Agents

कृत्रिम रूप से पकाना (Artificial Ripening) और निषिद्ध पदार्थ का उपयोग एक ही बात नहीं हैं। नियंत्रित अनुमत प्रक्रिया तथा असुरक्षित शॉर्टकट का अंतर समझना आवश्यक है।

स्थिति	मुख्य तथ्य
प्राकृतिक पकना	फल के भीतर होने वाली जैविक प्रक्रिया
एथिलीन (Ethylene)	फल पकने से संबंधित गैस; अनुमत नियंत्रित प्रयोग संभव
कैल्शियम कार्बाइड (Calcium Carbide)	भारत में फल पकाने के लिए निषिद्ध
गलत संचालन	अनुमत स्रोत का अनुचित उपयोग भी सुरक्षा प्रभावित कर सकता है

कार्बाइड और एथिलीन का अंतर

कैल्शियम कार्बाइड से एसीटिलीन (Acetylene) उत्पन्न हो सकती है। व्यावसायिक कार्बाइड में अवांछित अशुद्धियों का जोखिम भी रहता है। इसे अनुमत एथिलीन आधारित प्रक्रिया के समान न समझें।

रंग से पहचान की सीमा

फल का एकसमान रंग, हरा सिरा या जल्दी नरम होना अकेले किसी विशिष्ट रसायन का प्रमाण नहीं है। किस्म, परिपक्वता, भंडारण और प्रक्रिया भी बाहरी रूप बदलते हैं।

> सही निष्कर्ष के लिए प्रयोग किए पदार्थ और प्रक्रिया का प्रमाण आवश्यक है; केवल फल की तस्वीर पर्याप्त नहीं।

18. स्वास्थ्य प्रभाव और जोखिम

Health Effects and Risk

स्वास्थ्य प्रभाव अपमिश्रक की पहचान, मात्रा, संपर्क की अवधि और व्यक्ति की संवेदनशीलता पर निर्भर करते हैं। सभी मिलावटों से एक ही रोग नहीं होता।

समस्या	संभावित प्रभाव	सही समझ
पोषक मात्रा का घट जाना	अपेक्षित पोषण कम मिलना	नियमित सेवन और आहार का संदर्भ देखें
विषैला तेल	विशिष्ट विषाक्त प्रभाव	पदार्थ-विशिष्ट संबंध आवश्यक
सीसा (Lead)	तंत्रिका तथा अन्य अंगों पर हानि	बच्चों का विकास विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है
अनुपयुक्त रसायन	पदार्थ के अनुसार तीव्र या दीर्घ प्रभाव	हर रसायन को एक जैसा न मानें
अस्वच्छ संदूषण	खाद्य जनित बीमारी	मिलावट और स्वच्छता दोनों नियंत्रित हों

तीव्र और दीर्घकालिक प्रभाव

कुछ प्रभाव सेवन के बाद जल्दी हो सकते हैं। अन्य बार-बार या लंबे संपर्क से विकसित हो सकते हैं। तुरंत कोई लक्षण न होना खाद्य की पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण नहीं है।

रोग के कारण की पुष्टि

सिरदर्द, उलटी या पेट की तकलीफ के अनेक कारण हो सकते हैं। केवल एक लक्षण से किसी खाद्य अपमिश्रक का नाम तय नहीं किया जा सकता।

> जोखिम का सूत्र: पदार्थ की प्रकृति + मात्रा + अवधि + व्यक्ति की संवेदनशीलता।

19. संदूषक और प्राकृतिक विष

Contaminants and Natural Toxins

खाद्य सुरक्षा की सभी समस्याएँ जानबूझकर मिलावट से नहीं होतीं। पर्यावरण, कृषि, उपकरण, पैकिंग और भंडारण भी अवांछित पदार्थों के स्रोत हो सकते हैं।

समस्या	संभावित स्रोत	नियंत्रण का आधार
कीटनाशी अवशेष (Pesticide Residues)	कृषि में उपयोग और उसके बाद का अवशेष	उचित कृषि अभ्यास और अवशेष मानक
भारी धातु (Heavy Metals)	पर्यावरण या अन्य स्रोत	स्रोत नियंत्रण और लक्षित विश्लेषण
माइकोटॉक्सिन (Mycotoxins)	कुछ फफूँदों द्वारा बनने वाले विष	नमी, खराबी और भंडारण का नियंत्रण
भौतिक संदूषक	उपकरण, पैकिंग या अस्वच्छ संचालन	रखरखाव और निरीक्षण
जीवाणु संदूषण	असुरक्षित जल, ताप या स्वच्छता	स्वच्छता और सही ताप-नियंत्रण

फफूँद और विष का अंतर

फफूँद एक जीव है; माइकोटॉक्सिन उसका विषाक्त उत्पाद हो सकता है। सभी फफूँद समान विष नहीं बनातीं और दृश्य फफूँद की मात्रा से विष की पूरी मात्रा नहीं बताई जा सकती।

धोना या उबालना पर्याप्त नहीं

हर रासायनिक संदूषक सामान्य धुलाई या पकाने से पूरी तरह नहीं निकलता। रोकथाम का महत्त्व मूल स्रोत और भंडारण से शुरू होता है।

> बाहरी संदूषक, प्राकृतिक विष, मिलावट और खराबी के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का खाद्य सुरक्षा में आकलन आवश्यक है।

20. प्राथमिक जाँच और पुष्टिकरण

Screening and Confirmation

जाँच का उद्देश्य पहले स्पष्ट करें: क्या केवल संदेह पहचानना है, किसी पदार्थ की उपस्थिति बतानी है या उसकी मात्रा मानक से तुलना करनी है?

जाँच का स्तर	क्या बताता है?	सीमा
दृश्य निरीक्षण (Visual Inspection)	बाहरी कण, रंग या पैकिंग की स्थिति	सभी घुले या छिपे पदार्थ नहीं दिखते
प्राथमिक जाँच (Screening)	किसी विशेष समस्या का संभावित संकेत	गलत सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम संभव
पुष्टिकरण (Confirmation)	विशिष्ट पदार्थ की अधिक विश्वसनीय पहचान	सही नमूना और उपयुक्त विधि आवश्यक
मात्रात्मक जाँच (Quantification)	पदार्थ की मात्रा	पहचान के बाद मानक से तुलना

गलत सकारात्मक (False Positive)

जाँच संकेत देती है, लेकिन लक्षित अपमिश्रक वास्तव में नहीं होता। प्राकृतिक घटक या दूसरी अभिक्रिया ऐसा परिणाम दे सकती है।

गलत नकारात्मक (False Negative)

लक्षित पदार्थ मौजूद होने पर भी जाँच संकेत नहीं देती। मात्रा कम होना, विधि अनुपयुक्त होना या परीक्षण की त्रुटि संभावित कारण हैं।

DART का अर्थ

DART का पूरा नाम Detect Adulteration with Rapid Test है। यह FSSAI की सरल त्वरित जाँचों से जुड़ी जागरूकता सामग्री है। किसी त्वरित जाँच का परिणाम उसी अपमिश्रक और परीक्षण की सीमा तक समझें।

> एक प्राथमिक परीक्षण सकारात्मक हो तो पुष्टि चाहिए; नकारात्मक हो तो सभी मिलावट अनुपस्थित होने का निष्कर्ष नहीं निकलता।

21. सरल भौतिक जाँचें

Simple Physical Checks

भौतिक जाँचें बाहरी कणों और कुछ असामान्यताओं का प्राथमिक संकेत दे सकती हैं। इनके परिणाम संबंधित पदार्थ तक सीमित रखें।

जाँच	सरल आधार	परिणाम की सीमा
अनाज फैलाकर देखना	साफ सतह पर कंकड़, मिट्टी और अलग दाने देखना	सभी रसायन या अवशेष नहीं पहचानता
चुंबक का उपयोग	सूखे नमूने में चुंबकीय बाहरी कणों का आकर्षण	सभी धातु नहीं आकर्षित होतीं
जल में अवशेष देखना	कुछ पदार्थ घुलते हैं; अघुलनशील भाग बच सकते हैं	अवशेष का नाम तय करने के लिए पुष्टि
साबुत मसाले का निरीक्षण	आकार, सतह और बीज-संरचना की तुलना	समान कणों का गलत पहचानना संभव

चुंबक की विशेष सीमा

कण आकर्षित होना चुंबकीय प्रकृति का संकेत है। इससे अकेले उसकी पूरी रासायनिक पहचान, मात्रा या कानूनी स्थिति तय नहीं होती। घोषित फोर्टिफाइड उत्पाद का संदर्भ भी देखना चाहिए।

प्राकृतिक तलछट

कुछ खाद्य में प्राकृतिक अघुलनशील अंश होते हैं। पानी के नीचे बैठना अपने-आप बाहरी मिलावट का निश्चित प्रमाण नहीं है।

> घरेलू अवलोकन संदेह पहचानने के साधन हैं; पूरे उत्पाद के शुद्धता प्रमाणपत्र नहीं।

22. रासायनिक परीक्षणों के सिद्धांत

Principles of Chemical Tests

रासायनिक परीक्षण नमूने के किसी घटक और अभिकर्मक की अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। रंग, गैस या अन्य परिवर्तन का अर्थ नमूने और विधि के संदर्भ में समझें।

परीक्षण	मुख्य सिद्धांत	प्रमुख सीमा
आयोडीन परीक्षण (Iodine Test)	स्टार्च से नीला या नीला-काला रंग	प्राकृतिक या घोषित स्टार्च वाले खाद्य में अलग अर्थ
बॉडुइन परीक्षण	तिल-तेल से संबंधित रंग-अभिक्रिया	सभी वनस्पति वसा की सार्वभौमिक पहचान नहीं
अम्ल से गैस का निकलना	कुछ कार्बोनेट से CO_2 बनना	गैस अकेले किसी एक अपमिश्रक का नाम नहीं बताती
विशेष रंग-परीक्षण	लक्षित रसायन की रंग-अभिक्रिया	प्राकृतिक वर्णक या अन्य हस्तक्षेप संभव

सादा दूध और स्टार्च

उपयुक्त ढंग से तैयार नमूने में आयोडीन से नीला-काला रंग स्टार्च का संकेत दे सकता है। मिठाई, सॉस या हल्दी में वही परिणाम उनकी सामग्री के अनुसार समझा जाएगा।

नियंत्रित प्रयोग की आवश्यकता

अभिकर्मक की सही पहचान, नमूने की तैयारी और नियंत्रण नमूना महत्त्वपूर्ण हैं। सांद्र अम्ल तथा अन्य प्रयोगशाला रसायनों वाले परीक्षण प्रशिक्षित प्रयोगशाला में किए जाते हैं। परीक्षण वाला खाद्य खाने के लिए उपयोग नहीं होता।

> रंग परिवर्तन एक रासायनिक संकेत है; उसका सही अर्थ परीक्षण की विशिष्टता और खाद्य की संरचना तय करती है।

23. लैक्टोमीटर की उपयोगिता और सीमा

Use and Limitations of the Lactometer

लैक्टोमीटर (Lactometer) दूध के आपेक्षिक घनत्व से संबंधित उपकरण है। यह दूध की पूरी संरचना या सभी अपमिश्रकों की प्रत्यक्ष जाँच नहीं करता।

घटक या स्थिति	घनत्व पर सामान्य प्रभाव	निष्कर्ष में ध्यान
जल मिलाना	घनत्व को जल की ओर घटा सकता है	अन्य संरचनात्मक परिवर्तन परिणाम बदलते हैं
वसा निकालना	घनत्व बढ़ सकता है	केवल अधिक रीडिंग को शुद्धता न मानें
वसा-रहित ठोस अंश	घनत्व को प्रभावित करते हैं	संरचना की अलग जाँच आवश्यक
तापमान	मापी गई रीडिंग बदल सकती है	उपकरण के अंशांकन के अनुसार सुधार

एक से अधिक परिवर्तन

जल मिलाने से घनत्व कम और वसा निकालने से घनत्व अधिक हो सकता है। दोनों परिवर्तन एक साथ होने पर रीडिंग अपेक्षाकृत सामान्य दिख सकती है। इसलिए सामान्य रीडिंग मिलावट रहित होने का प्रमाण नहीं है।

विस्तृत विश्लेषण

दूध की वसा, वसा-रहित ठोस (SNF), हिमांक और लक्षित अपमिश्रक परीक्षण संयुक्त जानकारी देते हैं। सही मानक घोषित दूध की श्रेणी के अनुसार चुना जाता है।

> लैक्टोमीटर घनत्व का संकेत देता है; दूध की शुद्धता और सुरक्षा का अकेला निर्णायक उपकरण नहीं है।

24. प्रयोगशाला में पुष्टिकरण

Laboratory Confirmation

जाँच के लिए उपयुक्त विधि लक्षित पदार्थ, खाद्य संरचना और आवश्यक संवेदनशीलता के अनुसार चुनी जाती है। सभी अपमिश्रकों के लिए एक ही उपकरण पर्याप्त नहीं है।

विधि	मुख्य आधार	उपयोग का उदाहरण
सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण (Microscopy)	कोशिका और कण की संरचना	मसालों या बाहरी वनस्पति पदार्थ की पहचान
वर्णलेखन (Chromatography)	मिश्रण के घटकों को अलग करना	रंग, तेल या अन्य लक्षित घटकों का विश्लेषण
स्पेक्ट्रोस्कोपी (Spectroscopy)	पदार्थ और विकिरण की परस्पर क्रिया	संरचना संबंधी संकेत
धातु विश्लेषण	विशिष्ट तत्व का मापन	सीसा या अन्य धातु की मात्रा
संरचना विश्लेषण	वसा, ठोस अंश या अन्य घटक	दूध और खाद्य मानक से तुलना

प्रतिनिधि नमूना (Representative Sample)

पूरे बैच में मिलावट समान रूप से नहीं बँटी हो सकती। गलत स्थान या अपर्याप्त मात्रा का नमूना पूरे उत्पाद का सही प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण

नियंत्रण नमूने, अंशांकन (Calibration), पहचान की सीमा और मान्य विधि परिणाम की विश्वसनीयता के आधार हैं। कानूनी उपयोग के लिए नमूना और परीक्षण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन होता है।

> वैज्ञानिक निष्कर्ष = सही नमूना + उपयुक्त विधि + गुणवत्ता नियंत्रण + सही व्याख्या।

25. भारत में खाद्य कानून का आधार

Food Law in India

भारत में वर्तमान खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख आधार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (PFA Act) महत्त्वपूर्ण था।

कानूनी अवधारणा	सरल अर्थ
असुरक्षित खाद्य (Unsafe Food)	ऐसा प्रभावित खाद्य जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
अवमानक खाद्य (Substandard Food)	निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं, लेकिन असुरक्षित श्रेणी में नहीं
मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded Food)	नाम, प्रस्तुति या लेबल से भ्रामक पहचान देना
बहिर्जात पदार्थ (Extraneous Matter)	अपेक्षित खाद्य में अनावश्यक बाहरी पदार्थ की उपस्थिति

अधिनियम और विनियम

अधिनियम व्यापक व्यवस्था प्रदान करता है। नियम और विनियम खाद्य-मानक, योजक, लेबल, लाइसेंस तथा अन्य आवश्यकताओं को विस्तार देते हैं। 2011 के खाद्य नियम और विनियम इस व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण हैं; बाद में संशोधन भी होते हैं।

श्रेणियों का अंतर

मानक-विरुद्ध होना, भ्रामक लेबल और स्वास्थ्य-हानि अलग निष्कर्ष हैं। किसी घटना की कानूनी श्रेणी प्रमाण और लागू प्रावधान से निर्धारित होती है।

> “हर अवमानक खाद्य असुरक्षित है” कहना सही नहीं; कानूनी श्रेणी का अर्थ उसके विशिष्ट संदर्भ में पढ़ें।

26. FSSAI, AGMARK और BIS

FSSAI, AGMARK and BIS

नियमन, कृषि उत्पाद की ग्रेडिंग और उत्पाद-मानक प्रमाणन अलग व्यवस्थाएँ हैं। इनके नाम और चिह्न एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं।

व्यवस्था	पूरा नाम या संस्था	प्रमुख भूमिका
FSSAI	Food Safety and Standards Authority of India	खाद्य सुरक्षा और मानक व्यवस्था
AGMARK	विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI) की व्यवस्था	निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और प्रमाणन
BIS	Bureau of Indian Standards	भारतीय मानक और संबंधित उत्पाद प्रमाणन
ISI चिह्न	BIS Standard Mark का प्रचलित नाम	संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप प्रमाणन

FSSAI का स्वरूप

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 2008 में हुई। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था भी प्रवर्तन में भूमिका निभाती है।

लाइसेंस और शुद्धता

वैध लाइसेंस या पंजीकरण व्यवसाय की नियामक पहचान के लिए महत्त्वपूर्ण है। पैकेट पर नंबर छपा होना प्रत्येक बैच की सभी मिलावटों की अलग प्रयोगशाला पुष्टि के बराबर नहीं है।

> सही चिह्न देखें और उसकी प्रामाणिकता समझें; FSSAI, AGMARK और BIS को एक ही प्रमाणपत्र न मानें।

27. लेबल, खरीद और उपभोक्ता कार्रवाई

Labels, Purchasing and Consumer Action

लेबल खाद्य की पहचान, सामग्री और उपयोग की जानकारी देता है। सही खरीद के लिए पैकिंग की स्थिति तथा खाद्य को रखने की परिस्थितियाँ भी देखें।

जानकारी	उपयोग
सही उत्पाद नाम और सामग्री	असली श्रेणी तथा घोषित मिश्रण समझना
निर्माता और नियामक पहचान	उत्पाद और व्यवसाय का पता लगाना
बैच या लॉट	विशेष उत्पादन समूह की पहचान
निर्माण तथा उपयोग संबंधी तिथि	अवधि और उपयोग का निर्णय
भंडारण निर्देश	सही ताप और खोलने के बाद की शर्तें
एलर्जेन घोषणा	संबंधित संवेदनशीलता का ध्यान

Best Before और Expiry/Use By

Best Before मुख्य रूप से अपेक्षित गुणवत्ता की अवधि दर्शाता है। Expiry/Use By उपयोग की अंतिम घोषित अवधि से संबंधित है। दोनों शब्दों को एक जैसा न मानें और भंडारण की शर्तें भी पढ़ें।

संदेह होने पर

बिल, पैकिंग, बैच और उपलब्ध तस्वीरें सुरक्षित रखें। संदिग्ध खाद्य को दूसरों को न दें। संबंधित खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण या Food Safety Connect के माध्यम से तथ्य आधारित शिकायत की जा सकती है।

> खरीद का प्रमाण और बैच विवरण सुरक्षित रखने से संदिग्ध उत्पाद की पहचान तथा जाँच में सहायता मिलती है।

28. त्वरित पुनरावृत्ति और मुख्य अंतर

Quick Revision and Key Distinctions

संबंध या अवधारणा	याद रखने योग्य तथ्य
दूध + अघोषित जल	समान मात्रा में पोषक घनत्व घट सकता है
स्टार्च + आयोडीन	नीला या नीला-काला संकेत; खाद्य का संदर्भ आवश्यक
हल्दी में स्टार्च	प्राकृतिक स्टार्च मौजूद हो सकता है
लैक्टोमीटर	घनत्व का संकेत; सभी मिलावट नहीं पहचानता
बॉडुइन परीक्षण	तिल-तेल से संबंधित संकेत
आर्जीमोन तेल	सैंग्विनरीन; एपिडेमिक ड्रॉप्सी
खेसारी दाल	β-ODAP; न्यूरोलैथिरिज्म
लेड क्रोमेट	अनुपयुक्त पीला पदार्थ; सीसा का जोखिम
घोषित खाद्य मिश्रण	लागू मानक और सही पहचान में अपने-आप मिलावट नहीं
प्राथमिक जाँच	संकेत; आवश्यक होने पर पुष्टिकरण
FSS Act	मुख्य अधिनियम का वर्ष 2006

सामान्य भ्रांतियाँ

- अधिक गाढ़ा, अधिक चमकीला या महँगा खाद्य हमेशा शुद्ध नहीं होता।
- प्राकृतिक रंग निकलना और निषिद्ध रंग मिलना अलग बातें हैं।
- सभी मिलावट धोने, उबालने या फ्रिज में रखने से नहीं हटतीं।
- एक नकारात्मक जाँच पूरे खाद्य को मिलावट रहित प्रमाणित नहीं करती।

> अंतिम क्रम: सही पहचान → प्रमाण आधारित संदेह → उपयुक्त जाँच → पुष्टिकरण → स्रोत नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण।